

LAPORAN RESMI

PRAKTIKUM 3 (3/3) PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Disusun untuk memenuhi mata kuliah Konsep Pemrograman

Dosen Pengampu: Umi Sa'adah S.Kom., M.Kom.



OLEH

NAMA: LUTHFI BAHRUR ROZAQ

KELAS: 1 D4 TEKNIK INFORMATIKA C

NRP : 3125600069

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2025

A. PERCOBAAN

1. Tulislah kembali pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan menggunakan pernyataan switch

```
if( letter == 'X' )
    sum = 0;
else if ( letter == 'Z' )
    valid_flag = 1;
else if( letter == 'A' )
    sum = 1;
else
    printf("Unknown letter -->%c\n", letter );
```

2. Ubahlah program di bawah ini, implementasikan kembali dengan menggunakan pernyataan switch

```
main()
{
    int valid_operator = 1;
    //valid_operator diinisialisasi dengan logika 1
    char operator;
    float number1, number2, result;
    printf("Masukkan 2 buah bilangan & sebuah operator\n");

    printf("dengan format : number1 operator number2\n\n");
    scanf("%f %c %f", &number1, &operator, &number2);

    if(operator == '*')
        result = number1 * number2;
    else if(operator == '/')
        result = number1 / number2;
    else if(operator == '+')
        result = number1 + number2;
    else if(operator == '-')
        result = number1 - number2;
    else
        valid_operator = 0;

    if(valid_operator)
        printf("\n%g %c %g is %g\n", number1, operator,
            number2, result );
    else
        printf("Invalid operator!\n");
}
```

3. Buatlah program untuk menampilkan menu dan melakukan proses sbb :

Menu : 1. Menghitung volume kubus
 2. Menghitung luas lingkaran
 3. Menghitung volume silinder.

Input : pilihan user (1, 2 atau 3)

Jika pilihan = 1, maka :

Input : panjang sisi kubus

Output : Volume kubus ($vol = sisi^3$)

Jika pilihan = 2, maka :

Input : panjang jari-jari lingkaran

Output : Luas lingkaran ($luas = 3.14 * r^2$)

Jika pilihan = 3, maka :

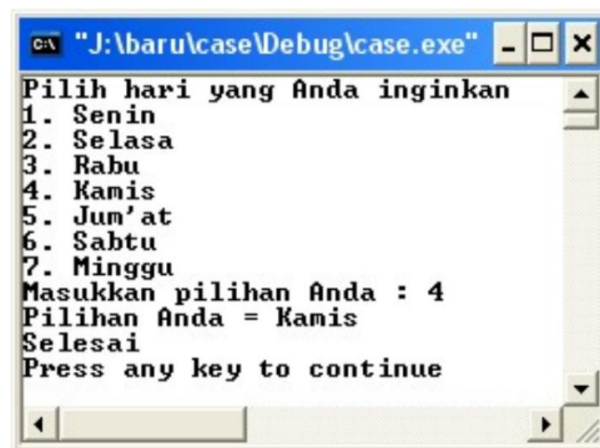
Input : panjang jari-jari lingkaran & tinggi silinder

Output : Volume silinder ($vol = 3.14 * r^2 * t$)

Jika pilihan selain 1, 2 & 3 (default) : Tampilkan pesan kesalahan.

Petunjuk : gunakan switch-case

4. Buatlah program untuk menampilkan pilihan hari : 1 s/d 7 untuk pilihan Senin s/d Minggu. Selanjutnya, minta user utk memasukkan salah satu pilihan 1-7. Tampilkan nama hari yang terpilih (lihat contoh output)
Implementasikan dengan menggunakan else-if dan switch case



B. KODE PROGRAM

1.

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int main()
4. {
5.     char huruf;
6.
7.     switch (huruf)
8.     {
9.         case 'x':
10.            printf ("sum = 0");
11.            break;
12.        case 'z':
13.            printf ("valid_flag = 1");
14.            break;
15.        case 'a':
16.            printf ("sum = 1");
17.            break;
18.        default:
19.            printf ("unknown letter %c", huruf);
20.            break;
21.    }
22.
23.    return 0;
24.}
```

2.

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int main ()
4. {
5.     int valid_operator = 1;
6.     char operator;
7.     float nom1, nom2, hasil;
8.
9.     printf ("masukkan 2 buah bilang & sebuah
operator\ndengan format(number1 operator number2) : ");
10.    scanf ("%f %c %f", &nom1, &operator, &nom2);
11.
12.    switch (operator)
13.    {
14.        case '*':
15.            hasil = nom1 * nom2;
16.            break;
17.        case '/':
```

```

18.         hasil = nom1 / nom2;
19.         break;
20.     case '+':
21.         hasil = nom1 + nom2;
22.         break;
23.     case '-':
24.         hasil = nom1 - nom2;
25.         break;
26.     default :
27.         valid_operator = 0;
28.         break;
29. }
30.
31. if (valid_operator)
32. {
33.     printf("\n%g %c %g = %g\n", nom1, operator, nom2,
        hasil);
34. }
35. else
36.     printf("\nInvalid operator!\n");
37.
38. return 0;
39.}

```

Output :

masukkan 2 buah bilang & sebuah operator dengan format(number1 operator number2) : 23 *5 23 * 5 = 115 masukkan 2 buah bilang & sebuah operator dengan format(number1 operator number2) : 23 - 5 23 - 5 = 18	masukkan 2 buah bilang & sebuah operator dengan format(number1 operator number2) : 23 + 5 23 + 5 = 28 masukkan 2 buah bilang & sebuah operator dengan format(number1 operator number2) : 23 # 5 Invalid operator!
masukkan 2 buah bilang & sebuah operator dengan format(number1 operator number2) : 23 / 5 23 / 5 = 4.6	

3.

```

1. #include <stdio.h>
2. #include <math.h>
3.
4. int main ()
5. {
6.     int input, panjang, tinggi;
7.     float volume, luas;
8.

```

```

9.     printf ("1. menghitung volume kubus\n2. menghitung luas
        lingkaran\n3. menghitung volume silinder\nmasukkan pilihan
        anda : ");
10.    scanf ("%d", &input);
11.
12.    switch (input)
13.    {
14.    case 1:
15.        printf ("masukkan panjang kubus : ");
16.        scanf ("%d", &panjang);
17.
18.        volume = pow(panjang, 3);
19.        printf ("volume kubus adalah %.2f", volume);
20.        break;
21.    case 2:
22.        printf ("masukkan panjang jari-jari lingkaran : ");
23.        scanf ("%d", &panjang);
24.
25.        luas = 3.14 * (panjang * panjang);
26.        printf ("luas lingkaran adalah %.2f", luas);
27.        break;
28.    case 3:
29.        printf ("masukkan panjang jari-jari silinder : ");
30.        scanf ("%d", &panjang);
31.        printf ("masukkan panjang tinggi silinder : ");
32.        scanf ("%d", &tinggi);
33.
34.        volume = 3.14 * (panjang * panjang) * tinggi;
35.        printf ("volume tabung adalah %.2f", volume);
36.        break;
37.    default:
38.        printf ("pilihan salah");
39.        break;
40.    }
41.
42.    return 0;
43.}

```

Output :

1. menghitung volume kubus	1. menghitung volume kubus
2. menghitung luas lingkaran	2. menghitung luas lingkaran
3. menghitung volume silinder	3. menghitung volume silinder
masukkan pilihan anda : 3	masukkan pilihan anda : 2
masukkan panjang jari-jari silinder : 10	masukkan panjang jari-jari lingkaran : 10
masukkan panjang tinggi silinder : 10	luas lingkaran adalah 314.00
volume tabung adalah 3140.00	

```
1. menghitung volume kubus
2. menghitung luas lingkaran
3. menghitung volume silinder
masukkan pilihan anda : 1
masukkan panjang kubus : 10
volume kubus adalah 1000.00
```

4. If-else

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int main()
4. {
5.     int input;
6.
7.     printf ("pilih hari yang anda inginkan\n1. senin\n2.
    selasa\n3. rabu\n4. kamis\n5. jum'at\n6. sabtu\n7.
    minggu\n");
8.     printf ("masukkan pilihan anda : ");
9.     scanf ("%d", &input);
10.
11.     if (input == 1)
12.     {
13.         printf ("pilihan anda = senin\n");
14.     }
15.     else if (input == 2)
16.     {
17.         printf ("pilihan anda = selasa\n");
18.     }
19.     else if (input == 3)
20.     {
21.         printf ("pilihan anda = rabu\n");
22.     }
23.     else if (input == 4)
24.     {
25.         printf ("pilihan anda = kamis\n");
26.     }
27.     else if (input == 5)
28.     {
29.         printf ("pilihan anda = jum'at\n");
30.     }
31.     else if (input == 6)
32.     {
33.         printf ("pilihan anda = sabtu\n");
34.     }
35.     else if (input == 7)
36.     {
```

```

37.         printf ("pilihan anda = minggu\n");
38.     }
39.     else
40.     {
41.         printf ("invalid number");
42.     }
43. return 0;
44.}

```

4. Switch Case

```

1. #include <stdio.h>
2.
3. int main ()
4. {
5.     int input;
6.     printf ("pilih hari yang anda inginkan\n1. senin\n2.
    selasa\n3. rabu\n4. kamis\n5. jum'at\n6. sabtu\n7.
    minggu\n");
7.     printf ("masukkan pilihan anda : ");
8.     scanf ("%d", &input);
9.
10.    switch (input)
11.    {
12.        case 1:
13.            printf ("pilihan anda = senin\n");
14.            break;
15.        case 2:
16.            printf ("pilihan anda = selasa\n");
17.            break;
18.        case 3:
19.            printf ("pilihan anda = rabu\n");
20.            break;
21.        case 4:
22.            printf ("pilihan anda = kamis\n");
23.            break;
24.        case 5:
25.            printf ("pilihan anada = jum'at\n");
26.            break;
27.        case 6:
28.            printf ("pilihan anda = sabtu\n");
29.            break;
30.        case 7:
31.            printf ("pilihan nada = minggu\n");
32.            break;
33.        default:
34.            printf ("invalid number\n");
35.    }

```

```
36.return 0;  
37.}
```

Output :

pilih hari yang anda inginkan

1. senin
2. selasa
3. rabu
4. Kamis
5. jum'at
6. sabtu
7. minggu

masukkan pilihan anda : 7

pilihan anda = minggu

pilih hari yang anda inginkan

1. senin
2. selasa
3. rabu
4. Kamis
5. jum'at
6. sabtu
7. minggu

masukkan pilihan anda : 1

pilihan anda = senin